

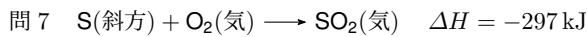
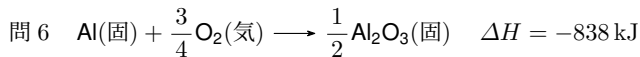
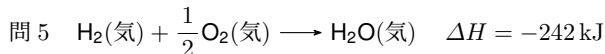
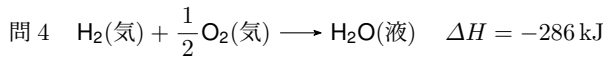
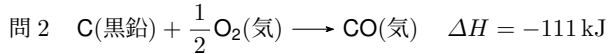
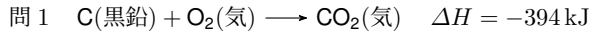
確認テスト 第 11 回【理論化学：化学反応と熱・光】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

＊「熱化学反応式」：状態を付記した注目物質 1 mol あたりの化学反応式にエンタルピー変化を添えた式のこと。

1

次の化学反応式で表される反応エンタルピー ΔH の種類を選択肢 (1) ～ (4) から選べ。

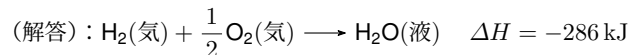


- | | |
|------------------------|--------------|
| (1) 燃焼エンタルピー | (2) 生成エンタルピー |
| (3) 燃焼エンタルピーかつ生成エンタルピー | (4) 上記以外 |

2

問 1 次の各内容を「熱化学反応式」で表せ。ただし、エンタルピー変化は整数でかけ。

例：水素（気体）0.50 mol を完全燃焼させると、143 kJ の発熱がある。



- (1) エチレン C_2H_4 （気体）0.10 mol を完全燃焼させると、141 kJ の熱が発生する。
- (2) 水酸化ナトリウムの結晶 0.10 mol を多量の水に溶解すると、4.4 kJ の熱が発生する。
- (3) 0.5 mol/L の硫酸 0.5 L と 0.5 mol/L の NaOH 水溶液 1 L を混合し中和させると、28 kJ の熱が発生する。
- (4) 水の凝固熱は、6.0 kJ/mol である。
- (5) 水の解離エンタルピー*は、918 kJ/mol である。

（＊：解離エンタルピーは、気体分子中の各結合の結合エンタルピーの総和に等しい。）

問 2 エンタルピー変化についての次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。

- (1) すべての単体の生成エンタルピーは、温度や状態によらず常に 0 kJ/mol と定義される。
- (2) 物質 1 mol が完全燃焼するときのエンタルピー変化を燃焼エンタルピーといい、その値は常に負である。
- (3) 強酸と強塩基の希薄水溶液の中和エンタルピーは、その種類に関わらずほぼ同じ値（約 -56.5 kJ/mol）になる。
- (4) 物質 1 mol が多量の溶媒に溶解するときのエンタルピー変化を溶解エンタルピーといい、その値は常に負である。

3

問 1 二酸化炭素の生成エンタルピーが Q_1 kJ/mol、水（液体）の生成エンタルピーが Q_2 kJ/mol、プロパン C_3H_8 の燃焼エンタルピーが Q_3 kJ/mol であるとき、プロパン C_3H_8 の生成エンタルピー [kJ/mol] を Q_1 、 Q_2 、 Q_3 を用いて表せ。

問 2 H-H 、 O=O 、 O-H の結合エネルギーがそれぞれ q_1 kJ/mol、 q_2 kJ/mol、 q_3 kJ/mol であるとき、水（気体）の生成エンタルピー [kJ/mol] を q_1 、 q_2 、 q_3 を用いて表せ。

4

1 mol の NaCl の結晶を、気体状態の Na^+ と Cl^- にばらばらにするのに必要なエネルギー（格子エンタルピー）を求めたい。

- ① Na の昇華エンタルピー： $A \text{ kJ/mol}$ ($A > 0$) ② $\text{Cl}-\text{Cl}$ 結合の結合エンタルピー： $B \text{ kJ/mol}$ ($B > 0$)
 ③ Na の第 1 イオン化エネルギー： $C \text{ kJ/mol}$ ($C > 0$) ④ Cl の電子親和力： $D \text{ kJ/mol}$ ($D > 0$)
 ⑤ NaCl 結晶の生成エンタルピー： $E \text{ kJ/mol}$ ($E < 0$)

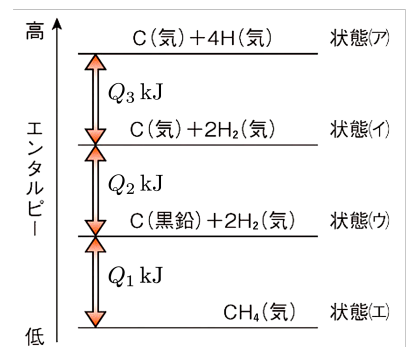
問 1 ①～⑤の内容を「熱化学反応式」で表せ。 例： $\text{H}_2(\text{気}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{気}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{液}) \quad \Delta H = -286 \text{ kJ}$

問 2 NaCl 結晶の格子エンタルピー $[\text{kJ/mol}]$ を、 A, B, C, D, E を用いて表せ。

5

次の反応エンタルピーの関係を表す図を参考にして、次の値を Q_1, Q_2, Q_3 を用いて答えよ。ただし、 Q_1, Q_2, Q_3 はそれぞれの状態から別の状態へのエンタルピー変化の絶対値を表す。

- 問 1 $\text{CH}_4(\text{気})$ の生成エンタルピー $[\text{kJ/mol}]$
 問 2 $\text{C}(\text{黒鉛})$ の昇華エンタルピー $[\text{kJ/mol}]$
 問 3 $\text{H}-\text{H}$ 結合の結合エンタルピー $[\text{kJ/mol}]$
 問 4 $\text{CH}_4(\text{気})$ の解離エンタルピー $[\text{kJ/mol}]$
 問 5 $\text{C}-\text{H}$ 結合の結合エンタルピー $[\text{kJ/mol}]$



6

問 1 次の文章の空欄に語句を埋めよ。

科学捜査などにおいて、血痕の鑑定に利用されている反応を あ 反応という。 あ は、鉄触媒があれば過酸化水素で酸化することにより明るい い 色光を発する。

問 2 次の文章のうち、化学発光に関係のあるものには○，そうでないものには×で答えよ。

- (1) お祭りの屋台で、プレスレット型のケミカルライトが光っていた。これは、シュウ酸ジフェニルが酸化されるときに放出されるエネルギーを蛍光物質に与え、蛍光物質が励起状態から基底状態に戻るときに光を放出することを用いている。
- (2) 1910 年のパリ自動車ショーで初めて公開されたネオンサインの光は人々を魅了した。これは、電流によって電子が原子に衝突する際に発光することを利用している。
- (3) 夏は夜。月のころはさらなり、闇もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、(蛍が) ほのかにうち光りて行くも、をかし。(清少納言『枕草子』から抜粋・改変)

7

問 1 一般に、化学反応が自発的に進むときのエンタルピー変化 ΔH とエントロピー変化 ΔS の条件として正しいものはどれか。

- (ア) $\Delta H > 0$ かつ $\Delta S > 0$ (イ) $\Delta H > 0$ かつ $\Delta S < 0$
 (ウ) $\Delta H < 0$ かつ $\Delta S > 0$ (エ) $\Delta H < 0$ かつ $\Delta S < 0$

問 2 次の (1)～(4) の変化について、最も適切な説明を (ア)～(ウ) より選べ。

- (1) $\text{H}_2\text{O}(\text{気}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{液}) \quad \Delta H = -44 \text{ kJ}$
- (2) $2\text{CH}_3\text{OH}(\text{液}) + 3\text{O}_2(\text{気}) \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{気}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{気}) \quad \Delta H = -1277 \text{ kJ}$
- (3) $\text{CaCO}_3(\text{固}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{固}) + \text{CO}_2(\text{気}) \quad \Delta H = 178 \text{ kJ}$
- (4) $\text{N}_2(\text{気}) + 2\text{H}_2(\text{気}) \longrightarrow \text{N}_2\text{H}_4(\text{気}) \quad \Delta H = 95 \text{ kJ}$

- (ア) 自発的に進む (イ) 条件により自発的に進む可能性がある (ウ) 自発的には進まない

確認テスト 第11回【理論化学：化学反応と熱・光】 解答用紙

ニック ネーム		教室		
		氏名		

1 [14点]

問1		2	問2		2	問3		2	問4		2	問5		2	問6		2	問7		2
----	--	---	----	--	---	----	--	---	----	--	---	----	--	---	----	--	---	----	--	---

2 [18点]

問1	(1)																			2
	(2)																			2
	(3)																			2
	(4)																			2
	(5)																			2
問2	(1)		2	(2)		2	(3)		2	(4)		2								

3 [10点]

問1					5	問2					5
----	--	--	--	--	---	----	--	--	--	--	---

4 [16点]

問1	①																			2
	②																			2
	③																			2
	④																			2
	⑤																			2
問2																			6	

5

[20点]

問1		4	問2		4
問3		4	問4		4
問5		4			

6

[12点]

問1	あ		3	い		3
問2	(1)	2	(2)	2	(3)	2

7

[10点]

問1	2	問2	(1)	2	(2)	2	(3)	2	(4)	2
----	---	----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

確認テスト 第11回【理論化学：化学反応と熱・光】 解答用紙

ニック ネーム	教室		点
	氏名	$M_0(x) \in \mathbb{F}_i = T(a)^{\#} a t_0$	

1 [14点]

問1	(3)	2	問2	(2)	2	問3	(1)	2	問4	(3)	2	問5	(2)	2	問6	(1)	2	問7	(3)	2
----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---

2 [18点]

問1	(1)	$C_2H_4(気) + 3O_2(気) \rightarrow 2CO_2(気) + 2H_2O(液) \quad \Delta H = -1410 kJ$						
	(2)	$NaOH(固) + aq \xrightarrow{(Na^+ aq + OH^- aq \text{ 也可})} NaOH aq \quad \Delta H = -44 kJ$						
	(3)	$\frac{1}{2}H_2SO_4 aq + NaOH aq \rightarrow \frac{1}{2}Na_2SO_4 aq + H_2O(液) \quad \Delta H = -56 kJ$ ($H^+ aq + OH^- aq \rightarrow H_2O(液) \quad \Delta H = -56 kJ$ 也可)						
	(4)	$H_2O(液) \rightarrow H_2O(固) \quad \Delta H = \underline{\underline{-6}} kJ$						
	(5)	$H_2O(気) \xrightarrow{\underline{\underline{2H_2O(液)}}} 2H(気) + O(気) \quad \Delta H = 918 kJ$						
問2	(1)	$\times$	(2)	$\bigcirc$	(3)	$\bigcirc$	(4)	$\times$

3 [10点]

問1 $3Q_1 + 4Q_2 - Q_3 \quad \text{kJ/mol}$	問2 $Q_1 + \frac{1}{2}Q_2 - 2Q_3 \quad \text{kJ/mol}$
--	--

4	[16点]
---	-------

問1	①				
	②	$\text{Na(固)} \longrightarrow \text{Na(気)}$	$\Delta H = A \text{ kJ}$	①	
		$\text{Cl}_2(\text{気}) \longrightarrow 2\text{Cl}(\text{気})$	$\Delta H = B \text{ kJ}$	②	
	③	$\text{Na(気)} \longrightarrow \text{Na}^+(\text{気}) + \text{e}^-$	$\Delta H = C \text{ kJ}$	③	
		$\text{Cl}(\text{気}) + \text{e}^- \longrightarrow \text{Cl}^-(\text{気})$	$\Delta H = -D \text{ kJ}$	④	
	④	$\text{Na(固)} + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{気}) \longrightarrow \text{NaCl(固)}$	$\Delta H = E \text{ kJ}$	⑤	
	⑤				
問2	$A + \frac{1}{2}B + C - D - E \text{ kJ/mol}$				

5

[20点]

問1	$-Q_1 \text{ kJ/mol}$	問2	$Q_2 \text{ kJ/mol}$
問3	$\frac{1}{2} Q_3 \text{ kJ/mol}$	問4	$Q_1 + Q_2 + Q_3 \text{ kJ/mol}$
問5	$\frac{1}{4} (Q_1 + Q_2 + Q_3) \text{ kJ/mol}$		

6

[12点]

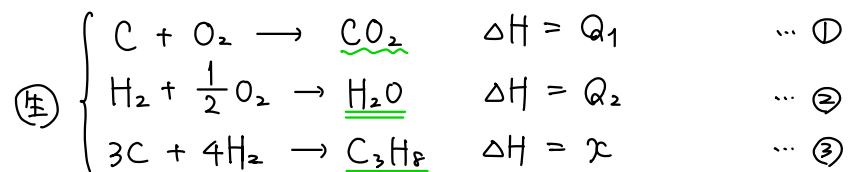
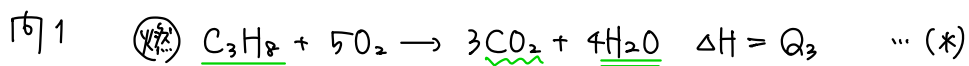
問1	あ	ルミール				3	い	青				3
問2	(1)	○	2	(2)	×	2	(3)	○	2			

7

[10点]

問1	う	問2	(1)	イ	(2)	ア	(3)	イ	(4)	う
----	---	----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

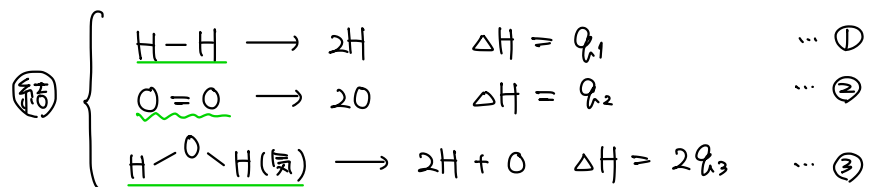
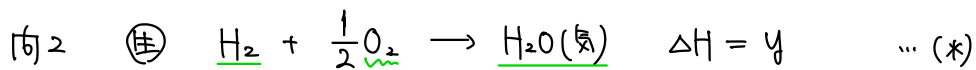
3



$$-③ + ① \times 3 + ② \times 4 = (*) \text{ より}$$

$$-x + 3Q_1 + 4Q_2 = Q_3$$

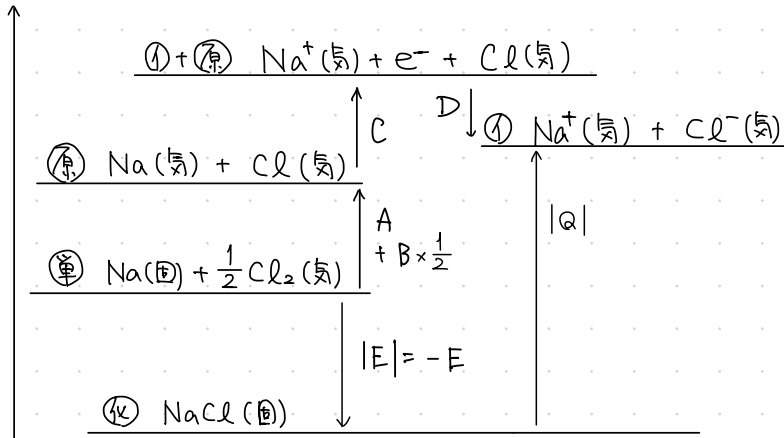
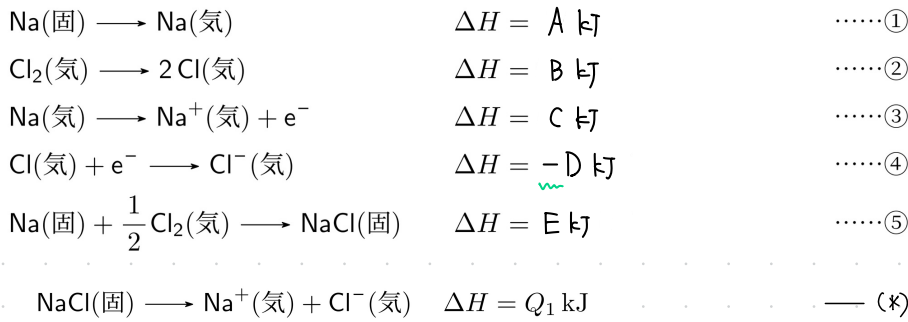
$$\therefore x = 3Q_1 + 4Q_2 - Q_3$$



$$① + ② \times \frac{1}{2} - ③ = (*) \text{ より},$$

$$Q_1 + \frac{1}{2}Q_2 - 2Q_3 = y$$

4



$$|Q| = A + \frac{B}{2} + C + (-E) - D \quad \therefore Q = A + \frac{B}{2} + C - D - E \quad (\because Q > 0)$$

4

